

ПРИМЕРНО ВХОДНО НИВО 10 КЛАС

1. Кои са допустимите стойности на израза $\frac{x-2}{x^2+2x}$:

2. На колко е равен сбора на дробите $\frac{x-2}{x^2-1} + \frac{x}{x-1}$:

3. Решете уравненията:

а) $\frac{3}{x-2} - \frac{5}{x+2} = \frac{24-x^2}{x^2-4}$

б) $x^4 - 9x^2 + 8 = 0$

в) $\sqrt{2x-3} = 3x-5$

4. Решете системата от втора степен:

$$\begin{cases} x^2 - xy - y^2 = 19 \\ x - y = 7 \end{cases}$$

5. Съкратете дробта:

$$\frac{x^2 + 4x - 21}{x^2 - 9x + 18}$$

6. В правоъгълен $\triangle ABC$ са дадени $b=4\text{cm}$, $c=5\text{cm}$. Намерете h_c , a , r и R .

7. В правоъгълен триъгълник катетите имат дължини 3 см и 4 см. Ако α е по-малкият остър ъгъл, то стойността на $\sin \alpha$ е равна на:

А) $\frac{3}{4}$

Б) $\frac{4}{5}$

В) $\frac{3}{5}$

Г) $\frac{5}{3}$

8. Два равнобедрени триъгълника са подобни. Единият има бедро 6 см и периметър 16 см, а другият има периметър 20 см. Дължините на основите на двата триъгълника са:

А) 6 см и 7,5 см

Б) 4 см и 5 см

В) 4 см и 3,2 см

Г) 8 см и 10 см